Multiplicative Weights Update for Absolute Algebraic Connectivity

布施 祐大郎, 清水 伸高

東京科学大学

Institute of SCIENCE TOKYO

夏の LA シンポジウム 2026

ネットワーク設計

現実の多くのシステムは，ネットワークとして表現される．

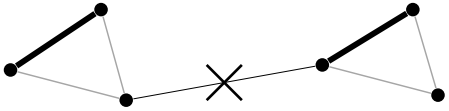
- 通信網：障害が起きても通信を維持したい．
- 交通網・物流網：一部の経路が止まっても全体機能を保ちたい．
- 分散システム：情報共有や合意形成を安定かつ高速に行いたい．

この共通課題は,「ネットワークをどれだけ頑健に設計できるか」である．

本研究ではあるグラフが与えられたときに，各辺に重みを配分することで，
その重み付きグラフの連結性を最大化することが目的である．

問題の直感

構造が同じグラフでも，重み配分により「分断されにくさ」は大きく変化する．



悪い配分



良い配分

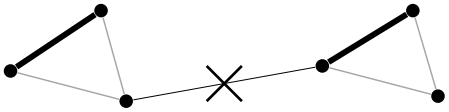
太線：配分大

細線：配分小

問題の直感

Institute of SCIENCE TOKYO

構造が同じグラフでも，重み配分により「分断されにくさ」は大きく変化する．



悪い配分



良い配分

太線：配分大　　細線：配分小

どんな重み配分が「分断されにくさ」を最大化するか．

連結性指標 λ_2 とその解釈

Institute of SCIENCE TOKYO

重み付きラプラシアン $L(w)$ の第二固有値（algebraic connectivity）(Fiedler, 1973)：

$$\lambda_2(L(w)) = \min_{\substack{x^\top \mathbf{1}=0 \\ \|x\|_2=1}} \sum_{\{u,v\}\in E} w_{\{u,v\}}(x_u - x_v)^2$$

連結性指標 λ_2 とその解釈

Institute of SCIENCE TOKYO

重み付きラプラシアン $L(w)$ の第二固有値（algebraic connectivity）(Fiedler, 1973)：

$$\lambda_2(L(w)) = \min_{\substack{x^\top \mathbf{1}=0 \\ \|x\|_2=1}} \sum_{\{u,v\}\in E} w_{\{u,v\}}(x_u - x_v)^2$$

指標の直感的な解釈：

連結性指標 λ_2 とその解釈

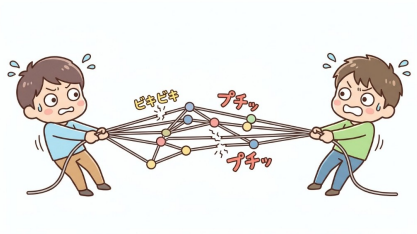
Institute of SCIENCE TOKYO

重み付きラプラシアン $L(w)$ の第二固有値（algebraic connectivity）(Fiedler, 1973)：

$$\lambda_2(L(w)) = \min_{\substack{x^\top \mathbf{1}=0 \\ \|x\|_2=1}} \sum_{\{u,v\}\in E} w_{\{u,v\}}(x_u - x_v)^2$$

指標の直感的な解釈：

- **守備側**：総量 1 の強度（ばね定数）を辺へ配分する（$w \in \Delta_E$）.



攻撃：頂点の引っ張り，守備：辺強度の配分

連結性指標 λ_2 とその解釈

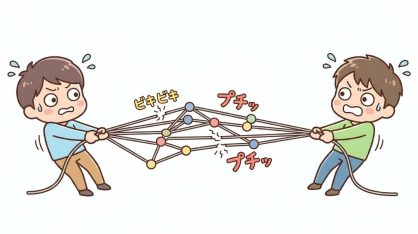
Institute of SCIENCE TOKYO

重み付きラプラシアン $L(w)$ の第二固有値（algebraic connectivity）(Fiedler, 1973)：

$$\lambda_2(L(w)) = \min_{\substack{x^\top \mathbf{1}=0 \\ \|x\|_2=1}} \sum_{\{u,v\}\in E} w_{\{u,v\}}(x_u - x_v)^2$$

指標の直感的な解釈：

- **守備側**：総量 1 の強度（ばね定数）を辺へ配分する（$w \in \Delta_E$）.
- **攻撃側**：各頂点に対する引っ張り方 x_u を選ぶ. 符号は向き，$|x_u|$ は力の大きさ.
  （ただし，$x^\top \mathbf{1} = 0$，$\|x\|_2 = 1$）



攻撃：頂点の引っ張り，守備：辺強度の配分

連結性指標 λ_2 とその解釈

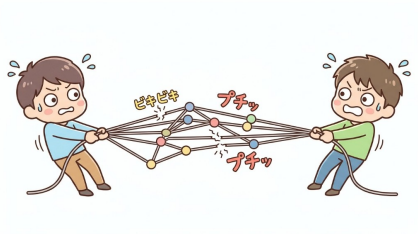
Institute of SCIENCE TOKYO

重み付きラプラシアン $L(w)$ の第二固有値（algebraic connectivity）(Fiedler, 1973)：

$$\lambda_2(L(w)) = \min_{\substack{x^\top \mathbf{1}=0 \\ \|x\|_2=1}} \sum_{\{u,v\}\in E} w_{\{u,v\}}(x_u - x_v)^2$$

指標の直感的な解釈：

- **守備側**：総量 1 の強度（ばね定数）を辺へ配分する（$w \in \Delta_E$）.
- **攻撃側**：各頂点に対する引っ張り方 x_u を選ぶ. 符号は向き，$|x_u|$ は力の大きさ. （ただし，$x^\top \mathbf{1} = 0$，$\|x\|_2 = 1$）
- $C(x; w) = \sum w_{\{u,v\}}(x_u - x_v)^2$：その引っ張り方に対するコスト.（弾性エネルギー）



攻撃：頂点の引っ張り，守備：辺強度の配分

連結性指標 λ_2 とその解釈

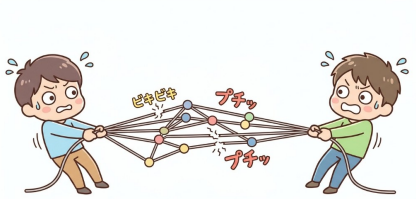
Institute of SCIENCE TOKYO

重み付きラプラシアン $L(w)$ の第二固有値（algebraic connectivity）(Fiedler, 1973)：

$$\lambda_2(L(w)) = \min_{\substack{x^\top \mathbf{1}=0 \\ \|x\|_2=1}} \sum_{\{u,v\}\in E} w_{\{u,v\}}(x_u - x_v)^2$$

指標の直感的な解釈：

- **守備側**：総量 1 の強度（ばね定数）を辺へ配分する（$w \in \Delta_E$）.
- **攻撃側**：各頂点に対する引っ張り方 x_u を選ぶ. 符号は向き，$|x_u|$ は力の大きさ.
  （ただし，$x^\top \mathbf{1} = 0$，$\|x\|_2 = 1$）
- $C(x; w) = \sum w_{\{u,v\}}(x_u - x_v)^2$：その引っ張り方に対するコスト.（弾性エネルギー）
- **攻撃側**はコスト C を最小化：
  $\lambda_2(L(w)) = \min_x C(x; w)$.



攻撃：頂点の引っ張り，守備：辺強度の配分

具体例：パス上の攻撃と守備

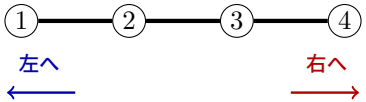
- **パス** 1–2–3–4



具体例：パス上の攻撃と守備

Institute of SCIENCE TOKYO

- **パス** 1–2–3–4

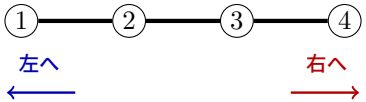


攻撃側は中央で左右に引っ張る：$x = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ （$x^\top \mathbf{1} = 0$，$\|x\|_2 = 1$）．
このとき伸びるのは辺 $\{2,3\}$ **のみで，**$C(x; w) = w_{23}$．

具体例：パス上の攻撃と守備

Institute of SCIENCE TOKYO

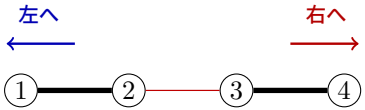
- **パス** 1–2–3–4



攻撃側は中央で左右に引っ張る：$x = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ （$x^\top \mathbf{1} = 0$，$\|x\|_2 = 1$）.
このとき伸びるのは辺 $\{2,3\}$ **のみで，**$C(x; w) = w_{23}$.

守備 A：$\{2,3\}$ **が細い**

$w_{12} = w_{34} = 0.45$，$w_{23} = 0.10$

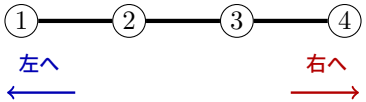


$C = 0.10$（攻撃側に有利）

具体例：パス上の攻撃と守備

Institute of SCIENCE TOKYO

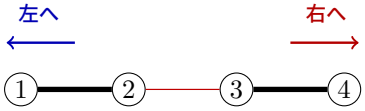
- パス 1–2–3–4



攻撃側は中央で左右に引っ張る：$x = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ （$x^\top \mathbf{1} = 0$，$\|x\|_2 = 1$）．
このとき伸びるのは辺 $\{2,3\}$ のみで，$C(x; w) = w_{23}$．

守備 A：$\{2,3\}$ が細い

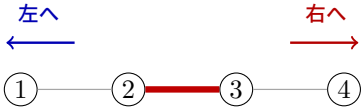
$w_{12} = w_{34} = 0.45$，$w_{23} = 0.10$



$C = 0.10$（攻撃側に有利）

守備 B：$\{2,3\}$ が太い

$w_{12} = w_{34} = 0.05$，$w_{23} = 0.90$

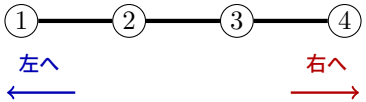


$C = 0.90$（守備側に有利）

具体例：パス上の攻撃と守備

Institute of SCIENCE TOKYO

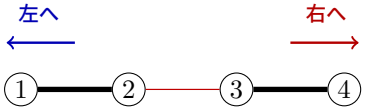
- パス 1–2–3–4



攻撃側は中央で左右に引っ張る：$x = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ （$x^\top \mathbf{1} = 0$，$\|x\|_2 = 1$）．
このとき伸びるのは辺 $\{2,3\}$ のみで，$C(x; w) = w_{23}$．

守備 A：$\{2,3\}$ が細い

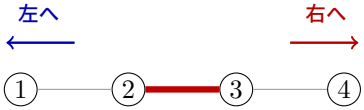
$w_{12} = w_{34} = 0.45$，$w_{23} = 0.10$



$C = 0.10$（攻撃側に有利）

守備 B：$\{2,3\}$ が太い

$w_{12} = w_{34} = 0.05$，$w_{23} = 0.90$



$C = 0.90$（守備側に有利）

- 同じ引っ張り方でも，w_{23} の大きさでコストが大きく変わる．
- 守備側は，あらゆる攻撃に対してコストが高くなるよう w を配分したい．

守備側の最適化

Institute of SCIENCE TOKYO

守備側は，**攻撃側**の最善な行動（$\min_x$）を見越して w を選ぶ：

$$\max_{w\in\Delta_E} \lambda_2(L(w)) = \max_{w\in\Delta_E} \min_{\substack{x^\top \mathbf{1}=0 \\ \|x\|_2=1}} \sum_{\{u,v\}} w_{\{u,v\}}(x_u - x_v)^2$$



細い辺で接続
攻撃側に有利



太い辺で接続
守備側に有利

今回扱う問題

Institute of SCIENCE TOKYO

定義 1　Absolute Algebraic Connectivity (Fiedler, 1990)

連結な無向グラフ $G = (V, E)$ に対し，次の最適化問題を考える：

$$\begin{aligned} &\text{maximize} && \lambda_2(L(\boldsymbol{w})) \\ &\text{subject to} && \boldsymbol{w} \in \Delta_E := \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^E_{\geq 0} \;\middle|\; \sum_{e \in E} x_e = 1 \right\}. \end{aligned}$$

この最適値を **Absolute Algebraic Connectivity** といい，OPT と書く．

定義 2　$(1-\varepsilon)$-近似解

$\bar{\boldsymbol{w}} \in \Delta_E$ が $\lambda_2(L(\bar{\boldsymbol{w}})) \geq (1-\varepsilon)\mathrm{OPT}$ を満たすとき，$\bar{\boldsymbol{w}}$ を $(1-\varepsilon)$-近似解という．

関連研究

- Absolute Algebraic Connectivity は Fiedler (1990) により導入された．
- Boyd, Diaconis, and Xiao (2004) は，入力グラフ上のランダムウォークの混合を速める辺重みの設計を algebraic connectivity の最大化問題として定式化し，半正定値計画に基づく多項式時間アルゴリズムを与えた．
- 最適辺重みおよび双対解の構造的性質や，特定のグラフクラスに対する陽な公式も研究されている (Richter and Rocha, 2016; Wan et al., 2008; Abreu, 2007)．
- 我々の知る限り，一般グラフに対する既知の多項式時間近似アルゴリズムはいずれも半正定値計画に依拠しており，組合せ的アルゴリズムは知られていなかった．

本研究の位置づけ

半正定値計画に依拠せず，乗法的重み更新法（MWU）に基づく組合せ的近似アルゴリズムを与える．

グラフラプラシアンと Fiedler ベクトル

Institute of SCIENCE TOKYO

無向グラフ $G = (V, E)$ に対し，辺 $e = \{u, v\}$ のラプラシアンを

$$L_e := (\chi_u - \chi_v)(\chi_u - \chi_v)^\top$$

と定める．重み $w \in \Delta_E$ に対するラプラシアンは $L(w) = \sum_{e \in E} w_e L_e$ である．

事実 3

- $L(w)$ の最小固有値は常に 0（対応固有ベクトルは $\mathbf{1}$）．
- $X := \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x^\top \mathbf{1} = 0,\ \|x\|_2 = 1 \right\}$ とおくと，*Courant–Fischer* より：

$$\lambda_2(L(w)) = \min_{x \in X} x^\top L(w) x.$$

この最小値を与える x は $L(w)$ の第二固有ベクトルであり，**Fiedler** ベクトルと呼ばれる．

近似 Fiedler ベクトル

Institute of SCIENCE TOKYO

正確な Fiedler ベクトルの計算は難しいので，近似 **Fiedler** ベクトルを用いる．

定義 4　近似 Fiedler ベクトル (Spielman and Teng, 2014)

許容誤差 $\alpha \geq 0$ に対し，$x \in X$ が

$$x^\top Lx \leq (1+\alpha) \min_{y \in X} y^\top Ly \quad \Big(\text{すなわち} \quad x^\top Lx \leq (1+\alpha)\lambda_2(L)\Big)$$

を満たすとき，x を α-近似 Fiedler ベクトルという．

近似 Fiedler ベクトル

Institute of SCIENCE TOKYO

正確な Fiedler ベクトルの計算は難しいので，近似 **Fiedler** ベクトルを用いる．

定義 4　近似 Fiedler ベクトル (Spielman and Teng, 2014)

許容誤差 $\alpha \geq 0$ に対し，$x \in X$ が

$$x^\top Lx \leq (1+\alpha) \min_{y \in X} y^\top Ly \quad \left(\text{すなわち} \quad x^\top Lx \leq (1+\alpha)\lambda_2(L)\right)$$

を満たすとき，x を α-近似 Fiedler ベクトルという．

補題 5　高速オラクル (Spielman and Teng, 2014)

任意の $\alpha > 0$ と重み付きグラフ $G = (V, E, w)$ に対し，確率 $1 - \frac{1}{m^{10}}$ 以上で $L(w)$ の α-近似 *Fiedler* ベクトルを出力する乱択アルゴリズムが存在し，計算時間は $\widetilde{O}\left(\frac{m}{\alpha}\right)$ である．

- 乱択部分はこのオラクルのみであり，各呼び出しの失敗確率は高々 $1/m^{10}$．
- 以降の保証は，すべての呼び出しが成功したという条件のもとで示す．

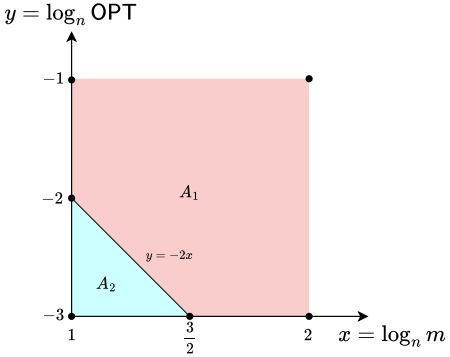
主結果と計算量の比較

MWU に基づく組合せ的アルゴリズム A_1 を与える．既知の範囲 $1/n^3 \le \mathrm{OPT} \le 2/(n-1)$ のもとで，次が成り立つ．

定理 6　主定理

任意の $\varepsilon > 0$ に対し，辺数 m の連結グラフを入力とし，確率少なくとも $2/3$ で $(1-\varepsilon)$-近似解 $\bar{w} \in \Delta_E$ を出力するアルゴリズム A_1 が存在する．その計算量は $\widetilde{O}\big(m/(\varepsilon^3 \mathrm{OPT})\big)$ である．

- 切除平面法 (Jiang, Lee, Song, and Wong, 2020) に基づく手法を A_2 とおくと，その計算量は $\widetilde{O}(m^3 \mathrm{polylog}(1/\varepsilon))$ である．
- $\mathrm{OPT} = \Omega(1/m^2)$ のとき A_1 が高速であり，OPT がこれより小さいとき A_2 が高速となり得る．
- P_n では A_2 が優位．直径 $O(1)$ の密グラフ（完全グラフ・完全二部グラフなど）では A_1 が優位．



A_1（赤）と A_2（青）の優位領域
$(x, y) = (\log_n m, \log_n \mathrm{OPT})$

Fiedler ベクトルと MWU 更新

Institute of SCIENCE TOKYO

現在の重み $w^{(t)}$ に対する内側の最小化問題を考える：

$$\min_{x \in X} x^\top L(w^{(t)}) x.$$

Fiedler ベクトルと MWU 更新

Institute of SCIENCE TOKYO

現在の重み $w^{(t)}$ に対する内側の最小化問題を考える：

$$\min_{x \in X} x^\top L(w^{(t)}) x.$$

- この最小値を与えるベクトルは $L(w^{(t)})$ の Fiedler ベクトルであり，本アルゴリズムではその α-近似 $x^{(t)} \in X$ を用いる．

Fiedler ベクトルと MWU 更新

現在の重み $w^{(t)}$ に対する内側の最小化問題を考える：

$$\min_{x \in X} x^\top L(w^{(t)}) x.$$

- この最小値を与えるベクトルは $L(w^{(t)})$ の Fiedler ベクトルであり，本アルゴリズムではその α-近似 $x^{(t)} \in X$ を用いる．
- $x^{(t)}$ を固定すると，目的値は辺重みに関して線形である：

$$(x^{(t)})^\top L(w) x^{(t)} = \sum_{e=\{u,v\} \in E} w_e (x_u^{(t)} - x_v^{(t)})^2.$$

Fiedler ベクトルと MWU 更新

現在の重み $w^{(t)}$ に対する内側の最小化問題を考える：

$$\min_{x \in X} x^\top L(w^{(t)}) x.$$

- この最小値を与えるベクトルは $L(w^{(t)})$ の Fiedler ベクトルであり，本アルゴリズムではその α-近似 $x^{(t)} \in X$ を用いる．
- $x^{(t)}$ を固定すると，目的値は辺重みに関して線形である：

$$(x^{(t)})^\top L(w) x^{(t)} = \sum_{e=\{u,v\} \in E} w_e (x_u^{(t)} - x_v^{(t)})^2.$$

- したがって，各辺の係数

$$\ell_t(e) := \frac{(x_u^{(t)} - x_v^{(t)})^2}{4}$$

を MWU の利得として用いる（$0 \le \ell_t(e) \le 1$）．

Fiedler ベクトルと MWU 更新

Institute of SCIENCE TOKYO

現在の重み $w^{(t)}$ に対する内側の最小化問題を考える：

$$\min_{x \in X} x^\top L(w^{(t)}) x.$$

- この最小値を与えるベクトルは $L(w^{(t)})$ の Fiedler ベクトルであり，本アルゴリズムではその α-近似 $x^{(t)} \in X$ を用いる．
- $x^{(t)}$ を固定すると，目的値は辺重みに関して線形である：

$$(x^{(t)})^\top L(w) x^{(t)} = \sum_{e=\{u,v\} \in E} w_e (x_u^{(t)} - x_v^{(t)})^2.$$

- したがって，各辺の係数

$$\ell_t(e) := \frac{(x_u^{(t)} - x_v^{(t)})^2}{4}$$

を MWU の利得として用いる（$0 \le \ell_t(e) \le 1$）．
- 乗法更新は，この利得が大きい辺により大きな重みを与える．

アルゴリズム A_1

Institute of SCIENCE TOKYO

$\max_{w \in \Delta_E} \min_{x \in X} x^\top L(w) x$ に対し，MWU を適用する (Arora, Hazan, and Kale, 2012)．

アルゴリズム A_1

Institute of SCIENCE TOKYO

$\max_{w \in \Delta_E} \min_{x \in X} x^\top L(w) x$ **に対し，MWU を適用する** (Arora, Hazan, and Kale, 2012)**．**

アルゴリズム A_1

入力： **連結グラフ** $G = (V, E)$**，パラメータ** $\alpha > 0$**，** $0 < \eta \leq 1/2$**，** $T \in \mathbb{N}$
出力： **辺重み** $\bar{w} \in \Delta_E$

アルゴリズム A_1

Institute of SCIENCE TOKYO

$\max_{w\in\Delta_E}\min_{x\in X} x^\top L(w)x$ に対し，MWU を適用する (Arora, Hazan, and Kale, 2012)．

アルゴリズム A_1

入力： 連結グラフ $G=(V,E)$，パラメータ $\alpha>0$，$0<\eta\le 1/2$，$T\in\mathbb{N}$
出力： 辺重み $\bar{w}\in\Delta_E$

1: 各 $e\in E$ に対し $w_e^{(0)}\leftarrow 1/|E|$ とおく．
2: **for** $t=0,1,\dots,T-1$ **do**
3: $\quad L(w^{(t)})$ の α-近似 Fiedler ベクトル $x^{(t)}\in X$ を求める．
4: $\quad$ 各辺 $e=\{u,v\}$ に対し $\ell_t(e)\leftarrow (x_u^{(t)}-x_v^{(t)})^2/4$ とおく．

アルゴリズム A_1

Institute of SCIENCE TOKYO

$\max_{w\in\Delta_E}\min_{x\in X} x^\top L(w)x$ に対し，MWU を適用する (Arora, Hazan, and Kale, 2012)．

アルゴリズム A_1

入力： 連結グラフ $G=(V,E)$，パラメータ $\alpha>0$，$0<\eta\le 1/2$，$T\in\mathbb{N}$
出力： 辺重み $\bar{w}\in\Delta_E$

1: 各 $e\in E$ に対し $w_e^{(0)}\leftarrow 1/|E|$ とおく．
2: **for** $t=0,1,\dots,T-1$ **do**
3: $L(w^{(t)})$ の α-近似 Fiedler ベクトル $x^{(t)}\in X$ を求める．
4: 各辺 $e=\{u,v\}$ に対し $\ell_t(e)\leftarrow (x_u^{(t)}-x_v^{(t)})^2/4$ とおく．
5: 各 $e\in E$ に対し

$$w_e^{(t+1)}\leftarrow \frac{w_e^{(t)}\exp\bigl(\eta\,\ell_t(e)\bigr)}{\sum_{a\in E} w_a^{(t)}\exp\bigl(\eta\,\ell_t(a)\bigr)}$$

と更新する．
6: **end for**

アルゴリズム A_1

Institute of SCIENCE TOKYO

$\max_{w \in \Delta_E} \min_{x \in X} x^\top L(w) x$ に対し，MWU を適用する (Arora, Hazan, and Kale, 2012)．

アルゴリズム A_1

入力： 連結グラフ $G = (V, E)$，パラメータ $\alpha > 0$，$0 < \eta \leq 1/2$，$T \in \mathbb{N}$
出力： 辺重み $\bar{w} \in \Delta_E$

1: 各 $e \in E$ に対し $w_e^{(0)} \leftarrow 1/|E|$ とおく．
2: **for** $t = 0, 1, \ldots, T-1$ **do**
3: $L(w^{(t)})$ の α-近似 Fiedler ベクトル $x^{(t)} \in X$ を求める．
4: 各辺 $e = \{u, v\}$ に対し $\ell_t(e) \leftarrow (x_u^{(t)} - x_v^{(t)})^2/4$ とおく．
5: 各 $e \in E$ に対し

$$w_e^{(t+1)} \leftarrow \frac{w_e^{(t)} \exp\bigl(\eta\, \ell_t(e)\bigr)}{\sum_{a \in E} w_a^{(t)} \exp\bigl(\eta\, \ell_t(a)\bigr)}$$

と更新する．
6: **end for**
7: **return** $\bar{w} \leftarrow \dfrac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} w^{(t)}$

解析：local norm technique による改善

Institute of SCIENCE TOKYO

通常の MWU のリグレット解析では，必要な反復回数は $O(1/\mathrm{OPT}^2)$ である．

解析：local norm technique による改善

Institute of SCIENCE TOKYO

通常の MWU のリグレット解析では，必要な反復回数は $O(1/\mathrm{OPT}^2)$ である．

local norm technique (Shalev-Shwartz, 2012)

local norm technique を用いると，反復回数を $O(1/\mathrm{OPT})$ まで減らせる．定数 ε のもとでは，計算量 $\widetilde{O}(m/\mathrm{OPT})$ が得られる．

解析：local norm technique による改善

Institute of SCIENCE TOKYO

通常の MWU のリグレット解析では，必要な反復回数は $O(1/\mathrm{OPT}^2)$ である．

local norm technique (Shalev-Shwartz, 2012)

local norm technique を用いると，反復回数を $O(1/\mathrm{OPT})$ まで減らせる．定数 ε のもとでは，計算量 $\widetilde{O}(m/\mathrm{OPT})$ が得られる．

補題 7

$0 < \eta \leq 1/2$ のとき，任意の $u \in \Delta_E$ に対して

$$\sum_{t=0}^{T-1} \langle w^{(t)}, \ell_t \rangle \geq (1-\eta) \sum_{t=0}^{T-1} \langle u, \ell_t \rangle - \frac{\log m}{\eta}.$$

とくに $u = w^\star$ とおくと，$\langle w^\star, \ell_t \rangle \geq \mathrm{OPT}/4$ が成り立つ．

近似保証

Institute of SCIENCE TOKYO

補題 8

任意の $\alpha > 0$，$0 < \eta \le 1/2$，$T \in \mathbb{N}$ に対し，出力 $\bar{w}$ は確率 $1 - T/m^{10}$ 以上で

$$\lambda_2(L(\bar{w})) \ge \frac{(1-\eta)\mathsf{OPT} - 4\log m/(\eta T)}{1+\alpha}$$

を満たす．また，*1* 反復あたりの計算時間は $\widetilde{O}(m/\alpha)$ である．

- オラクルを T 回使うため，いずれかが失敗する確率は高々 $T \cdot (1/m^{10})$．
- 主定理の確率 $2/3$：アルゴリズム全体の成功を「定数確率で成功する」と述べたもの．必要なら独立反復で $1-\delta$ まで上げられ，計算量は $O(\log(1/\delta))$ 倍で済む．

パラメータの一例（下界 $\gamma \le \mathsf{OPT}$ が既知の場合）：

$$\alpha = \eta = \varepsilon/4, \qquad T = \left\lceil \frac{64 \log m}{\varepsilon^2 \gamma} \right\rceil \implies \lambda_2(L(\bar{w})) \ge (1-\varepsilon)\mathsf{OPT}.$$

未知の OPT：Doubling Trick

Institute of SCIENCE TOKYO

前スライドの設定は，下界 $\gamma \le \mathrm{OPT}$ が既知であることを仮定していた：

$$\alpha = \eta = \varepsilon/4, \qquad T = \left\lceil \frac{64 \log m}{\varepsilon^2 \gamma} \right\rceil.$$

Doubling Trick

1. 既知の範囲 $1/n^3 \le \mathrm{OPT} \le 2/(n-1)$ を用いる．
2. $\gamma_0 = 2/(n-1)$ から始め，γ を $\gamma \leftarrow \gamma/(1+\varepsilon/2)$ と順に小さくする．
3. 各 γ に対して上のパラメータでアルゴリズムを実行し，$\lambda_2(L(\bar{w})) \ge (1-\varepsilon)\gamma$ が確認できた最初の出力を返す．

- 繰り返しのある時点で $\gamma \le \mathrm{OPT} \le (1+\varepsilon/2)\gamma$ となるため，その時点で $\gamma = \Theta(\mathrm{OPT})$ である．
- よって全体の計算量は $\widetilde{O}(m/(\varepsilon^3 \mathrm{OPT}))$ である．

まとめ

Institute of SCIENCE TOKYO

連結な無向グラフ $G = (V, E)$ に対する Algebraic Connectivity の最大化問題

$$\mathrm{OPT} := \max_{w \in \Delta_E} \lambda_2(L(w))$$

を考えた．既知の多項式時間アルゴリズムは半正定値計画に依拠しており，組合せ的な近似アルゴリズムは知られていなかった．

主結果

任意の $\varepsilon > 0$ に対し，辺数 m の連結グラフを入力とし，確率少なくとも $2/3$ で辺重み $\bar{w} \in \Delta_E$ を出力する組合せ的アルゴリズムが存在し，

$$\lambda_2\big(L(\bar{w})\big) \;\geq\; (1-\varepsilon)\mathrm{OPT}$$

を満たす．その計算量は $\widetilde{O}\big(m/(\varepsilon^3 \mathrm{OPT})\big)$ である．

手法は乗法的重み更新法に基づき，各反復で近似 Fiedler ベクトルを用い，local norm technique および Doubling Trick により上記計算量を達成する．切除平面法に基づく手法（計算量 $\widetilde{O}(m^3 \mathrm{polylog}(1/\varepsilon))$）と比較すると，$\mathrm{OPT} = \Omega(1/m^2)$ のとき本手法が高速である．

参考文献 I

- Fiedler, Miroslav (1973). “Algebraic connectivity of graphs”. eng. In: *Czechoslovak Mathematical Journal* 23.2, pp. 298–305.
- — (Jan. 1990). “Absolute algebraic connectivity of trees”. en. In: *Linear and Multilinear Algebra* 26 (1-2), pp. 85–106.
- Boyd, Stephen, Persi Diaconis, and Lin Xiao (Jan. 2004). “Fastest mixing Markov chain on a graph”. In: *SIAM Review. Society for Industrial and Applied Mathematics* 46 (4), pp. 667–689.
- Richter, Sebastian and Israel Rocha (Mar. 2016). “Absolute algebraic connectivity of double brooms and trees”. en. In: *Discrete Applied Mathematics (Amsterdam, Netherlands: 1988)* 201, pp. 213–221.
- Wan, Yan et al. (2008). “On the structure of graph edge designs that optimize the algebraic connectivity”. In: *2008 47th IEEE Conference on Decision and Control*. 2008 47th IEEE Conference on Decision and Control (Cancun, Mexico). IEEE, pp. 805–810.
- Abreu, Nair Maria Maia de (May 2007). “Old and new results on algebraic connectivity of graphs”. en. In: *Linear Algebra and Its Applications* 423 (1), pp. 53–73.
- Spielman, Daniel A and Shang-Hua Teng (2014). “Nearly linear time algorithms for preconditioning and solving symmetric, diagonally dominant linear systems”. In: *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* 35.3, pp. 835–885.

参考文献 II

- Jiang, Haotian, Yin Tat Lee, Zhao Song, and Sam Chiu-Wai Wong (June 22, 2020). "An improved cutting plane method for convex optimization, convex-concave games, and its applications". In: *Proceedings of the 52nd Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing*. STOC '20: 52nd Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing (Chicago IL USA). New York, NY, USA: ACM.
- Arora, Sanjeev, Elad Hazan, and Satyen Kale (2012). "The Multiplicative Weights Update Method: a Meta-Algorithm and Applications". In: *Theory of Computing* 8.6, pp. 121–164.
- Shalev-Shwartz, Shai (2012). "Online Learning and Online Convex Optimization". In: *Foundations and Trends in Machine Learning* 4.2, pp. 107–194.